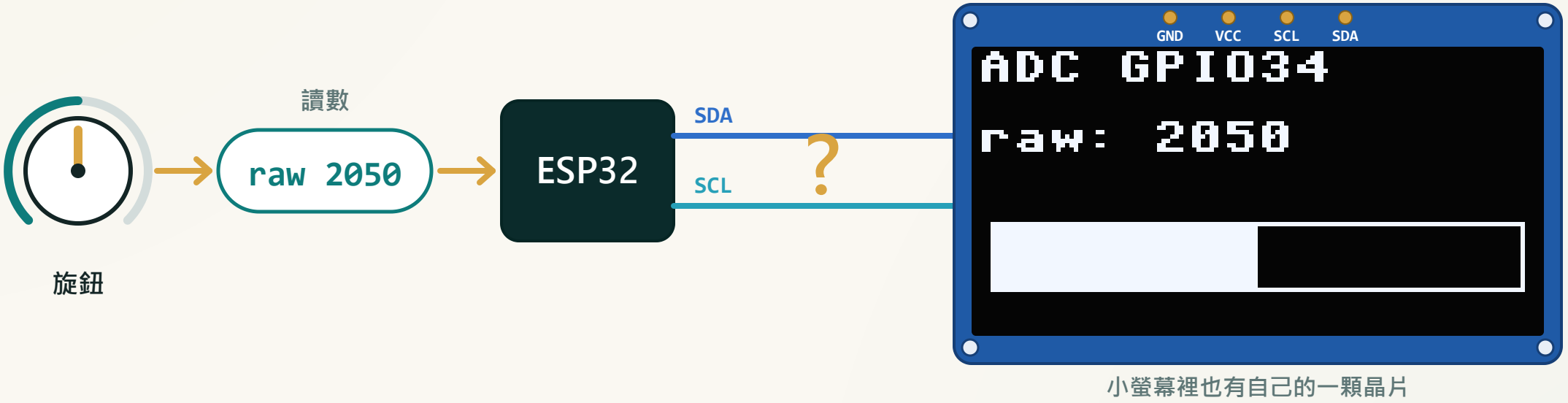
WEEK 6 · 從「多少」到「一句話」

把旋鈕的數字，放上小螢幕

上週讀到 2050；今天把它送進另一顆晶片。



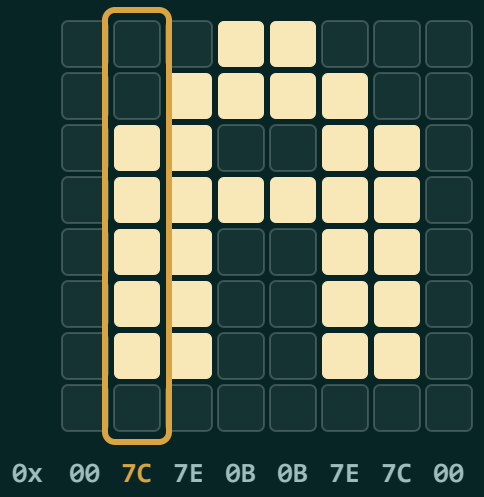
✋ 先猜：一支腳一次只說 1 或 0，怎麼送出「2050」？

W5 接起來 ↗

ONE NEW IDEA

一支腳只能說 1 或 0，就排成一串

字拆成位元組、位元組拆成 1 和 0，再約好什麼時候看。



一直欄 8 個點 = 1 個位元組

0 1 1 1 1 1 0 0 = 0x7C

金框那一欄，由下往上讀

8 個位元組，排成一長串 64 個 1 和 0

00000000 01111100 01111110 00001011 00001011 01111110 01111100 00000000

一次 8 個 1 和 0：位元組（byte）

約好什麼時候看：時脈（clock）

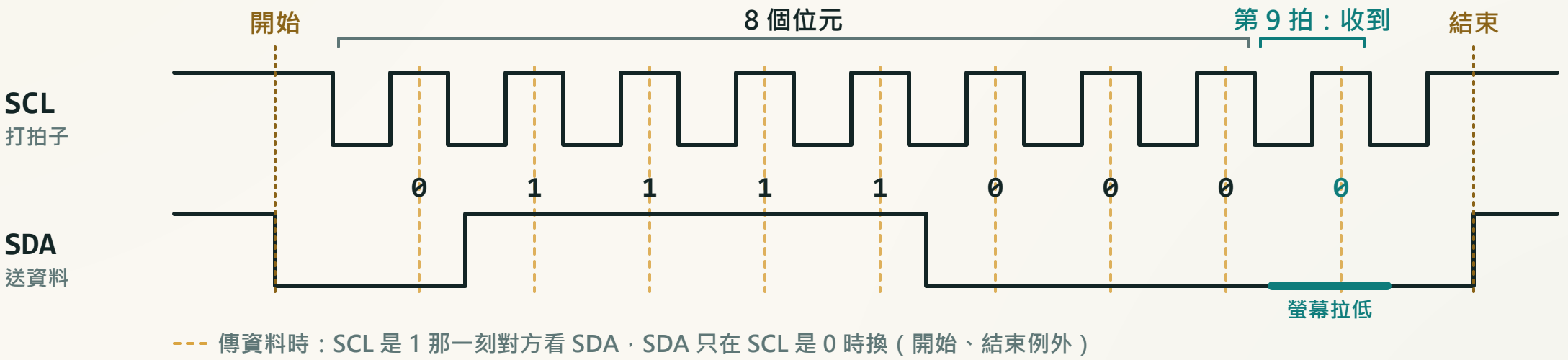
✋ 那 64 個 1 和 0，對方怎麼知道哪裡是一個、哪裡是下一個？

送一個字 ↗

點格子看位元 ↗

I2C：一條送資料、一條打拍子

SCL 打拍子；SDA 在拍子之間換、在拍子上被看。



檢查點：傳資料時，SCL 是 1 那一刻 SDA 不動（開始、結束例外）

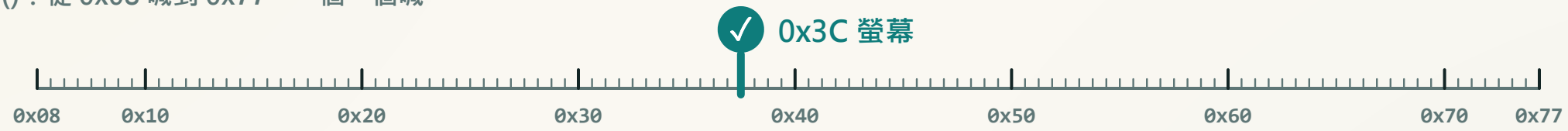
I2C 單步 ↗

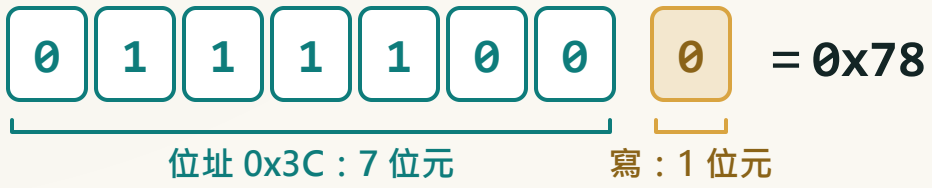
ADDRESS · ACK

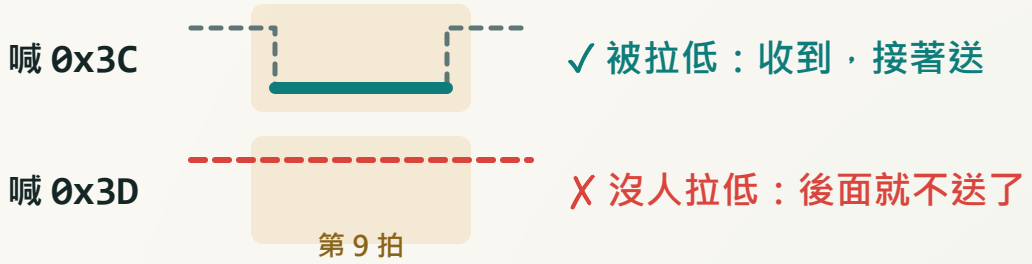
先喊名字，對方回「收到」

位址 0x3C 是螢幕的名字；喊到它，它把線拉低回答。

scan()：從 0x08 喊到 0x77，一個一個喊







螢幕的名字：位址（address）

回一聲收到：確認（ACK）

✋ 先猜：位址打錯，螢幕會怎樣？

掃描 ↗　位址打錯 ↗

HANDS-ON 1

掃一次，找到螢幕

貼 01，序列埠會印出找到幾個裝置。

1. 開新專案（MicroPython ESP32）
2. 貼 diagram.json 與 01 的 main.py
3. 按播放
4. 看右下角序列埠

序列埠（01 實跑）：

```
第 1 次掃描，找到 1 顆裝置
位址 hex 0x3c = dec 60
```

0x3c 跟 60 是同一個數：十六進位、十進位

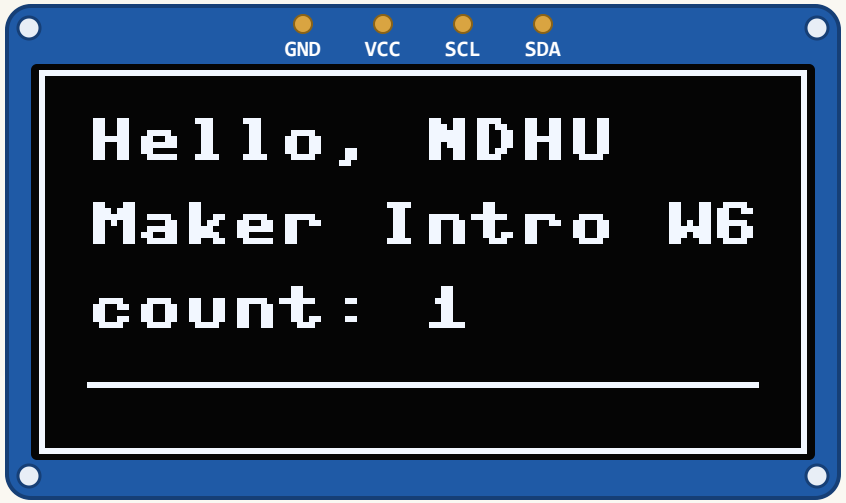
檢查點：看到 0x3c

Wokwi 卡 01 ↗

HANDS-ON 2

在螢幕上寫字、畫框

text() 畫在記憶體裡，show() 才送出去。



128 × 64 個點；一個字 8 × 8 個點

```
oled.fill(0)
oled.rect(0, 0, 128, 64, 1)
oled.text('Hello, NDHU', 8, 8)
oled.text('Maker Intro W6', 8, 22)
oled.text('count: ' + str(n), 8, 36)
oled.line(8, 52, 119, 52, 1)
oled.show()
```

fill、rect、text、line 只畫在 ESP32 的記憶體；
show() 才一次送出 1024 個位元組

檢查點：螢幕三行字、計數每秒加 1

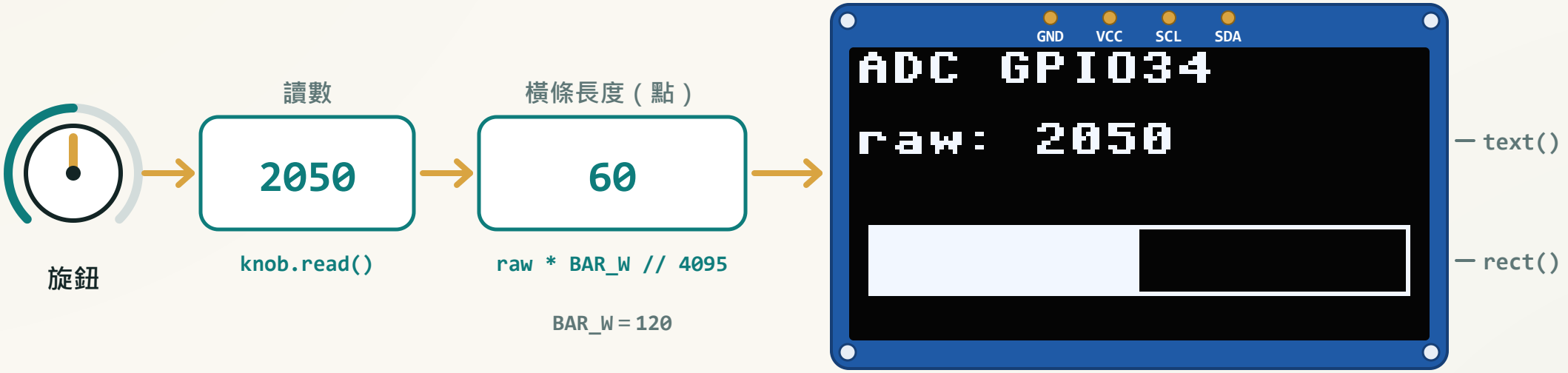
Wokwi 卡 02 ↗

1024 位元組怎麼排 ↗

HANDS-ON 3

把旋鈕的數字放上螢幕

W5 的讀數加 W6 的螢幕：一條會變長的橫條。




```
oled.rect(BAR_X, BAR_Y, bar, BAR_H, 1, True)
```

最後的 True = 塗滿；不寫就只畫外框

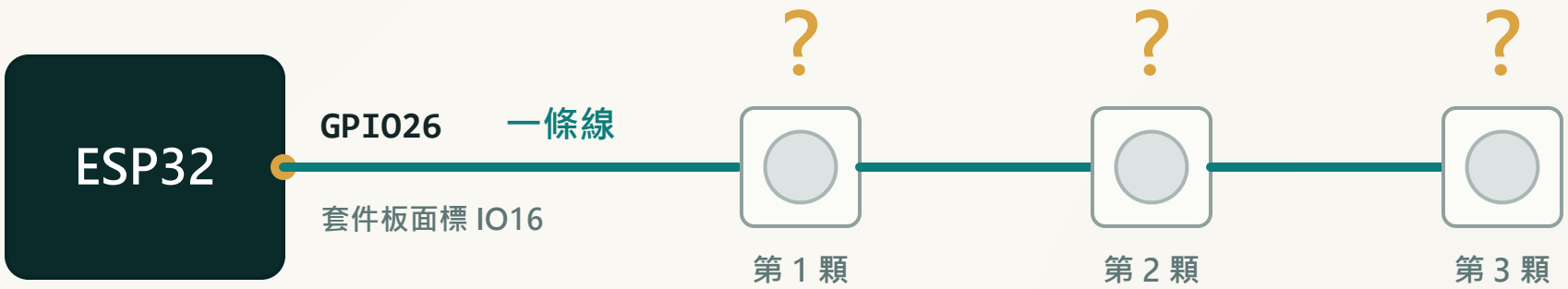
檢查點：轉旋鈕，數字與橫條一起變

Wokwi 卡 03 ↗　　W5 接起來 ↗

ONE WIRE · 預告

一條線，也能點亮三顆燈

套件上那三顆 RGB 燈，只接一支腳。



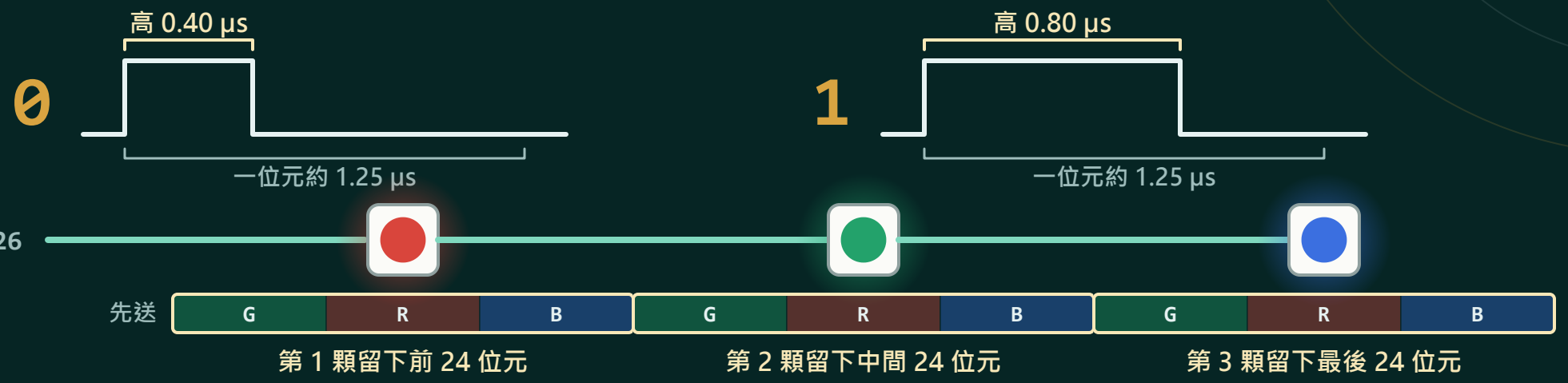
✋ 先猜：只有一條線，三顆燈怎麼各亮不同色？

燈多腳少 ↗

ONE WIRE

單線燈：高電位多長，就是 0 還是 1

0 是短短的高、1 是長長的高；每顆吃 24 位元，其餘往下傳。



一條線點很多顆、各亮各的：可定址 RGB 燈（WS2812 / NeoPixel）

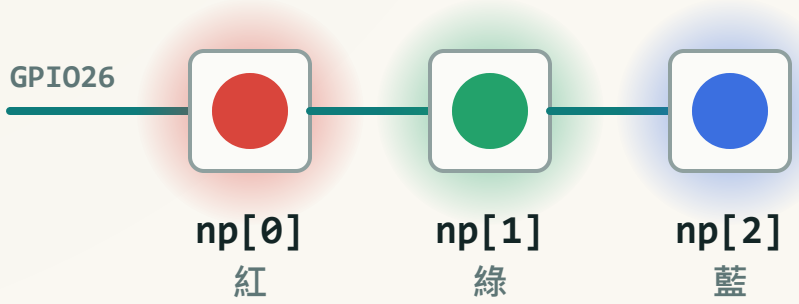
✋ 一顆 24 位元，三顆要送幾位元？

三顆串接 ↗　看 24 位元 ↗

HANDS-ON 4

三顆燈，各亮各的顏色

np[i] 改記憶體，np.write() 才送出去。




```
np = neopixel.NeoPixel(Pin(26), NUM)
np[0] = RED      # (128, 0, 0)
np[1] = GREEN    # (0, 128, 0)
np[2] = BLUE     # (0, 0, 128)
np.write()       # 在 show() 裡
```

✋ 試試看：拿掉 np.write()，燈還會變嗎？

序列埠會印：

```
各色 紅/綠/藍 (128, 0, 0) (0, 128, 0) (0, 0, 128)
```

檢查點：三顆各自不同色

Wokwi 卡 04 ↗　只改不送 ↗　接力傳話 ↗

SPI · 對照

SPI：四條線，拉低 CS 才聽

不喊名字，改用一條線點名；套件沒有，Wokwi 看得到。



	I2C	單線燈	SPI
幾條線	2	1	4
怎麼挑對象	喊位址	排隊	CS 拉低

第 2 列的封包（16 位元）：`00000010` `01100110`

列號 2　　這一列 8 個點

點名的那條線：晶片選擇（CS）

檢查點：三種講法各靠什麼挑對象？

SPI 點陣 ↗　Wokwi 卡 05 ↗

BEFORE YOU LEAVE

存好檔，期中用得到

截圖留著，作業老師上課時開。

1 Wokwi 存檔（要登入）

2 作業老師上課時在 e學苑 開、到時再交

3 W9 期中：一個輸入 + 一個判斷 + 一個輸出，螢幕和燈都能當輸出

回家玩：實驗台 SPI 那頁，畫一張 8×8 的圖 ↗

檢查點：03 與 04 的截圖都有了嗎？